

analiza

December 1, 2025

1 Importam toate librariile necesare

```
[54]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

2 Citim datasetul necesare dintr-ul fisier CSV

```
[21]: data_file_path = "../dataset/date_activitate_fizica.csv"

df = pd.read_csv(data_file_path)
N = len(df)
```

3 Descrierea generala a datasetului

```
[18]: with pd.option_context("display.max_columns", 8, "display.width", 800):
    print("Shape: ", df.shape)
    print()
    print("Details: \n", df[["Varsta", "Numar_Pasi_Zilnic", "Timp_Liber_Activ"]].describe())
    print()
    print("Head with 10 records: \n", df.head(10))
```

Shape: (100, 7)

Details:

	Varsta	Numar_Pasi_Zilnic	Timp_Liber_Activ
count	100.000000	100.000000	100.000000
mean	39.620000	7550.650000	2.237000
std	13.100837	2180.955955	2.231123
min	18.000000	1500.000000	0.000000
25%	29.000000	6015.500000	0.600000
50%	41.000000	7538.500000	1.500000
75%	47.000000	9071.000000	3.000000
max	70.000000	12832.000000	11.700000

Head with 10 records:

	ID	Sex	Varsta	Tip_Localitate	Numar_Pasi_Zilnic	Tip_Ocupatie
Timp_Liber_Activ						
0	1	Masculin	41	Rural	10667	Sedentar
0.4						
1	2	Feminin	35	Urban	5730	Moderat_Activ
0.1						
2	3	Feminin	41	Urban	8609	Sedentar
4.2						
3	4	Feminin	18	Urban	9436	Sedentar
2.9						
4	5	Masculin	36	Urban	5182	Sedentar
3.7						
5	6	Masculin	45	Rural	7351	Activ
0.7						
6	7	Masculin	62	Urban	1500	Student
0.4						
7	8	Feminin	32	Urban	4939	Activ
0.0						
8	9	Feminin	27	Rural	6868	Casnic/a
1.3						
9	10	Feminin	32	Urban	4380	Moderat_Activ
2.7						

4 Distributia dupa variabila calitativa

```
[45]: def tabel_distributie(coloana):
    freq_abs = df[coloana].value_counts().sort_index()
    freq_rel = (freq_abs / len(df) * 100).round(2)

    tabel = pd.DataFrame({
        'Frecvență': freq_abs,
        'Pondere (%)': freq_rel
    })

    tabel.loc['Total'] = [freq_abs.sum(), freq_rel.sum()]
    return (tabel, freq_abs)

def pie_chart_distributie(freq_abs, title, file_path):
    # Creăm pie chart
    plt.figure(figsize=(6, 6))
    plt.pie(freq_abs,
            labels=freq_abs.index,
            autopct='%1.1f%%',
            startangle=90,
            colors=['#6baed6', '#fd8d3c'],
```

```

    ) # culori neutre
plt.title(title)
plt.axis('equal') # pentru cerc perfect
plt.savefig(file_path, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

4.1 Distributia dupa sex

```

[36]: tabel_sex, freq_abs = tabel_distributie("Sex")
      tabel_sex

```

```

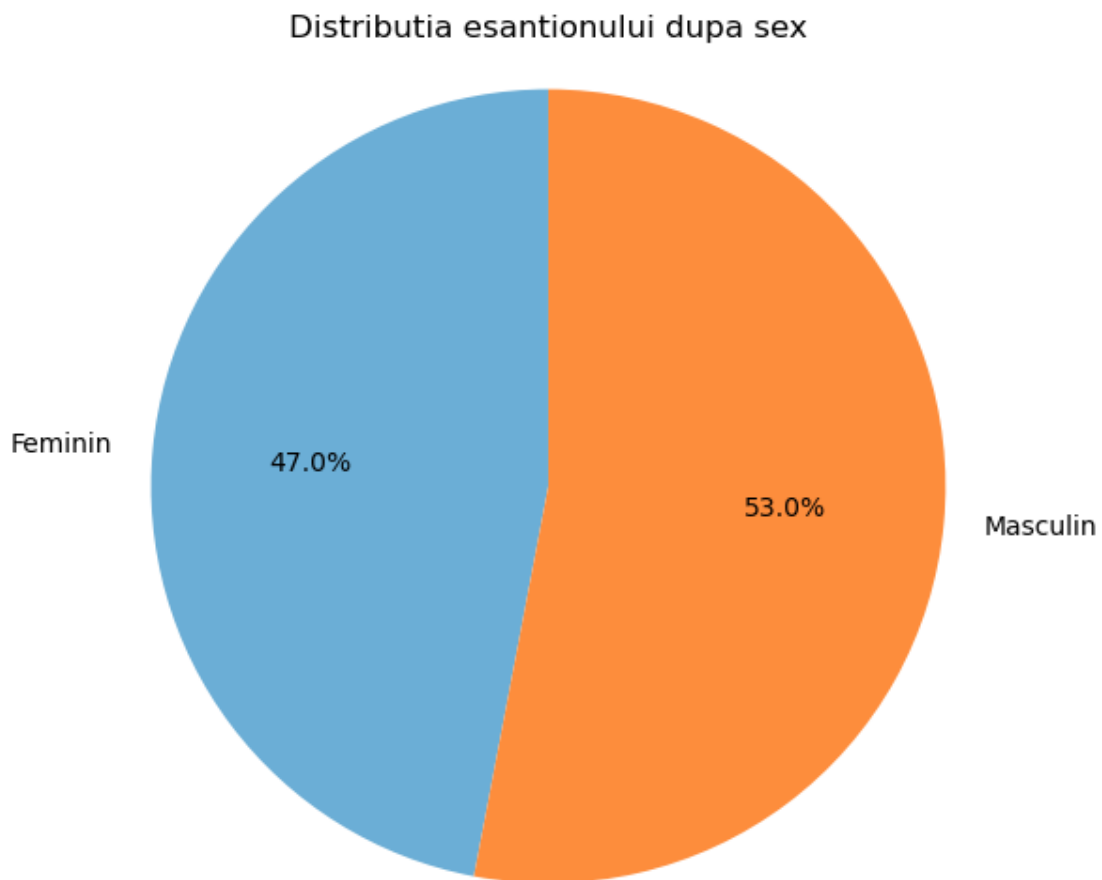
[36]:      Frecvență  Pondere (%)
Sex
Feminin      47.0      47.0
Masculin     53.0      53.0
Total       100.0     100.0

```

```

[37]: pie_chart_distributie(freq_abs, 'Distributia esantionului dupa sex', '../figuri/
      ↪sex_distribution.pdf')

```



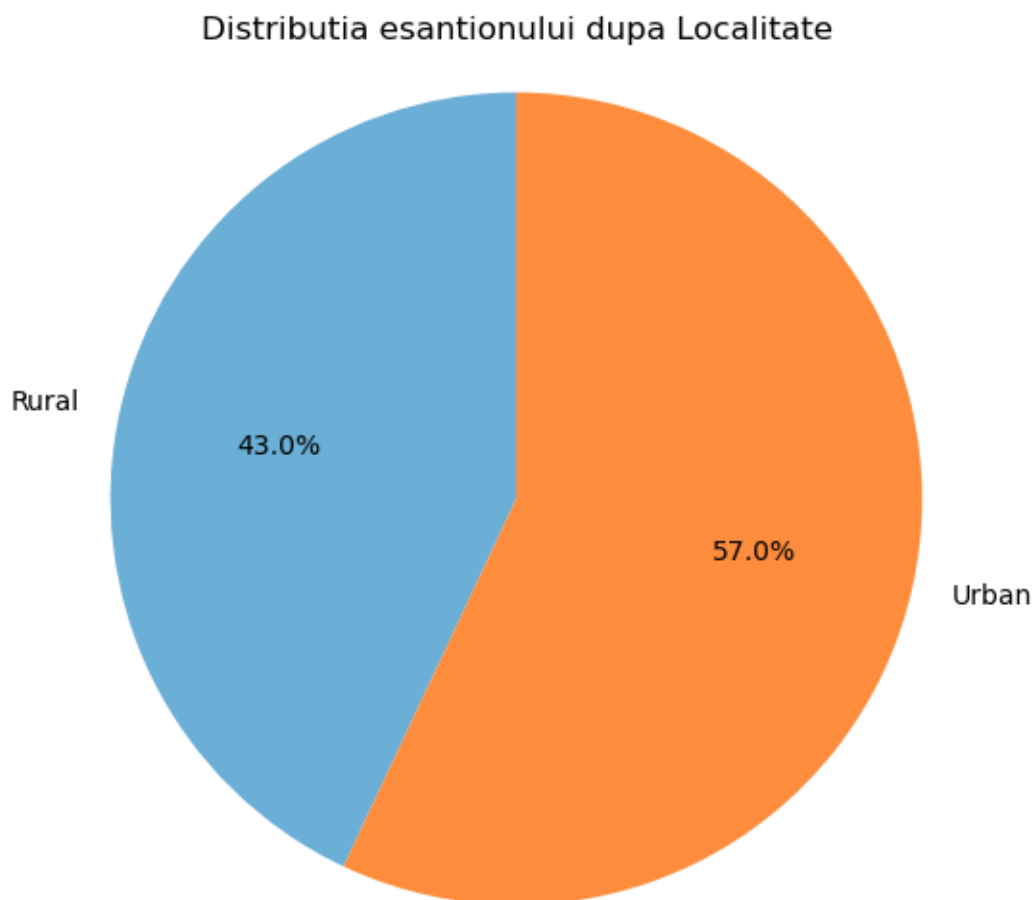
4.2 Distributia dupa tip localitate

```
[39]: tabel, freq_abs = tabel_distributie("Tip_Localitate")
      tabel
```

```
[39]:
```

	Frecvență	Pondere (%)
Tip_Localitate		
Rural	43.0	43.0
Urban	57.0	57.0
Total	100.0	100.0

```
[40]: pie_chart_distributie(freq_abs, 'Distributia esantionului dupa Localitate', '../  
↳figuri/localitate_distr.pdf')
```

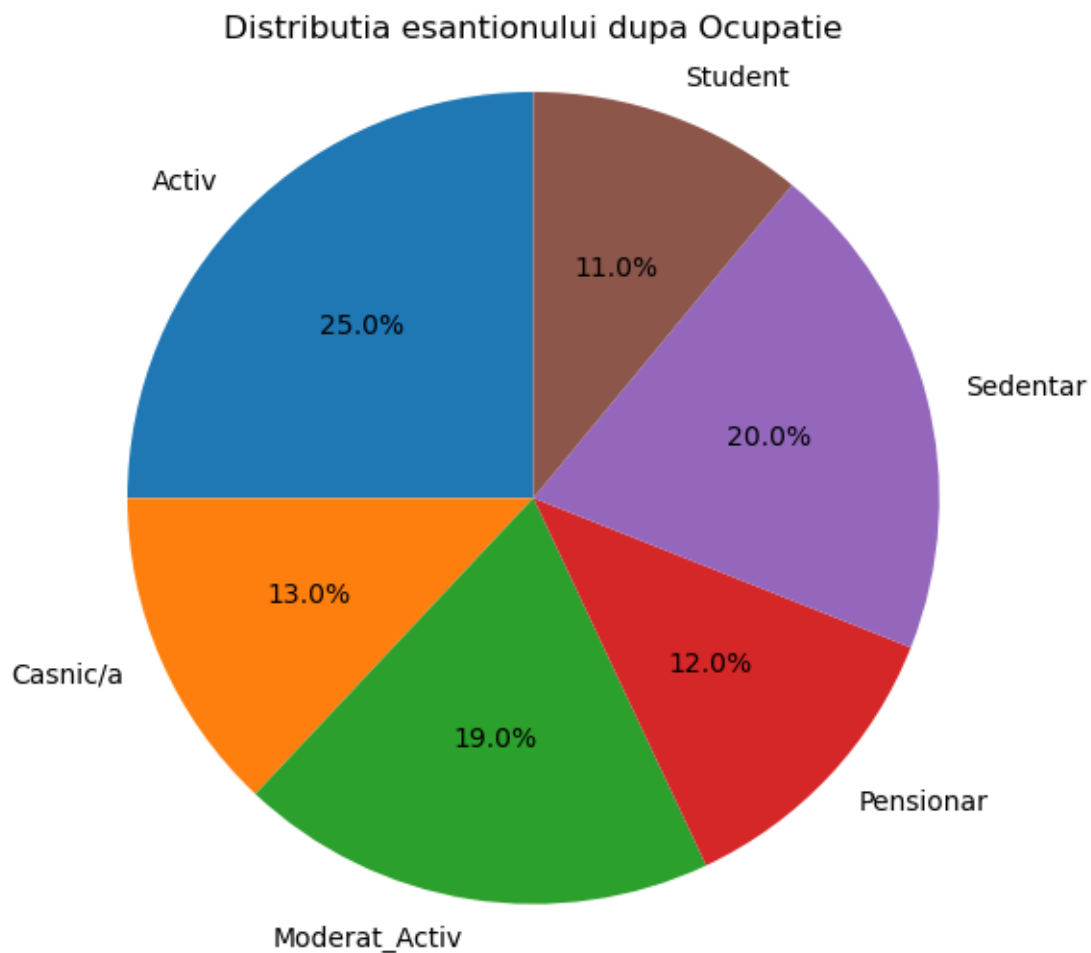


```
[50]: tabel, freq_abs = tabel_distributie("Tip_Ocupatie")
      tabel
```

```
[50]:
```

	Frecvență	Pondere (%)
Tip_Ocupatie		
Activ	25.0	25.0
Casnic/a	13.0	13.0
Moderat_Activ	19.0	19.0
Pensionar	12.0	12.0
Sedentar	20.0	20.0
Student	11.0	11.0
Total	100.0	100.0

```
[46]: pie_chart_distributie(freq_abs, 'Distributia esantionului dupa Ocupatie', '../
      ↪figuri/ocupatie_distr.pdf')
```



5 Distribuția după variabilele cantitative

5.1 Distribuția după vârstă

```
[57]: data = df.copy()

# Interval [min, max] pentru vârsta
v_min, v_max = data['Varsta'].min(), data['Varsta'].max()

# Alegem, de exemplu, 6 clase egale
# num_classes = 6
# bins = np.linspace(v_min, v_max, num_classes + 1) # capetele claselor

# Definim manual intervale rotunde
bins = [18, 25, 35, 45, 55, 65, 75] # capetele claselor

# Tăiem vârsta pe clase
data['Varsta_clasa'] = pd.cut(data['Varsta'], bins=bins, right=False,
                               include_lowest=True)

# Tabel de frecvențe
freq_abs = data['Varsta_clasa'].value_counts().sort_index()
freq_rel = (freq_abs / len(df) * 100).round(2)

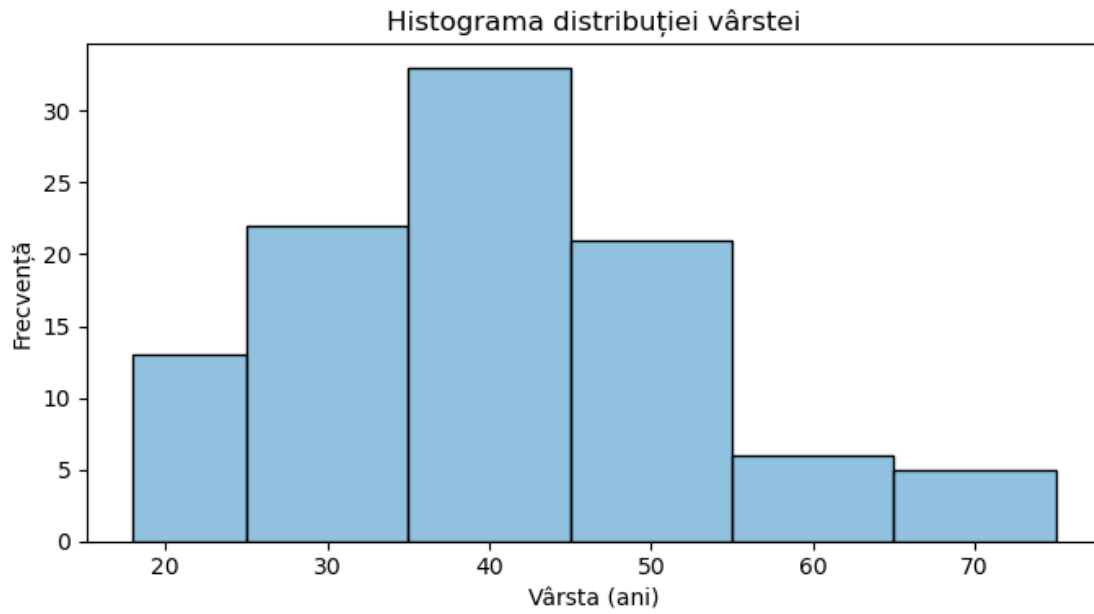
tabel_varsta = pd.DataFrame({
    'Frecvență': freq_abs,
    'Pondere (%)': freq_rel
})

print(tabel_varsta)
```

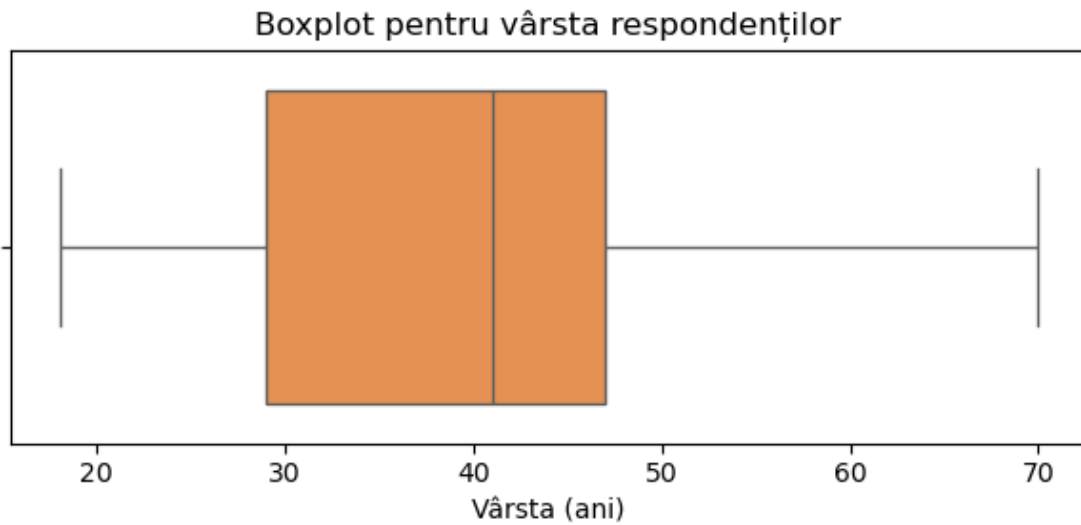
Varsta_clasa	Frecvență	Pondere (%)
[18, 25)	13	13.0
[25, 35)	22	22.0
[35, 45)	33	33.0
[45, 55)	21	21.0
[55, 65)	6	6.0
[65, 75)	5	5.0

```
[58]: plt.figure(figsize=(7, 4))
sns.histplot(data['Varsta'], bins=bins, kde=False, color='#6baed6',
              edgecolor='black')
plt.xlabel('Vârsta (ani)')
plt.ylabel('Frecvență')
plt.title('Histograma distribuției vârstei')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/varsta_hist.pdf', bbox_inches='tight') # pentru LaTeX
```

```
plt.show()
```



```
[59]: plt.figure(figsize=(6, 3))
sns.boxplot(x=data['Varsta'], color='#fd8d3c')
plt.xlabel('Vârsta (ani)')
plt.title('Boxplot pentru vârsta respondenților')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/varsta_boxplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



5.2 Distribuția după numărul de pași

```
[62]: data = df.copy()

# Calculăm numărul de bins folosind regula lui Sturges
n = len(data)
k_sturges = int(np.ceil(1 + np.log2(n)))

print(f"Număr de observații: {n}")
print(f"Număr de bins (Sturges): {k_sturges}")

# Definim intervalele pentru Numar_Pasi_Zilnic
v_min = data['Numar_Pasi_Zilnic'].min()
v_max = data['Numar_Pasi_Zilnic'].max()

# Creăm bins-urile
bins_pasi = np.linspace(v_min, v_max, k_sturges + 1)
print(f"\nIntervale generate automat:\n{bins_pasi}")

# Opțional: rotunjim bins-urile pentru a avea valori mai frumoase
# De exemplu, rotunjim la sute
bins_pasi_rotunjite = np.round(bins_pasi / 100) * 100
print(f"\nIntervale rotunjite:\n{bins_pasi_rotunjite}")

# Creăm clasă pentru fiecare observație
data['Pasi_clasa'] = pd.cut(data['Numar_Pasi_Zilnic'],
    bins=bins_pasi_rotunjite, right=False, include_lowest=True)

# Tabel de frecvențe
freq_abs = data['Pasi_clasa'].value_counts().sort_index()
freq_rel = (freq_abs / len(data) * 100).round(2)

tabel_pasi = pd.DataFrame({
    'Frecvență': freq_abs,
    'Pondere (%)': freq_rel
})

tabel_pasi
```

Număr de observații: 100

Număr de bins (Sturges): 8

Intervale generate automat:

```
[ 1500.   2916.5  4333.   5749.5  7166.   8582.5  9999.  11415.5 12832. ]
```

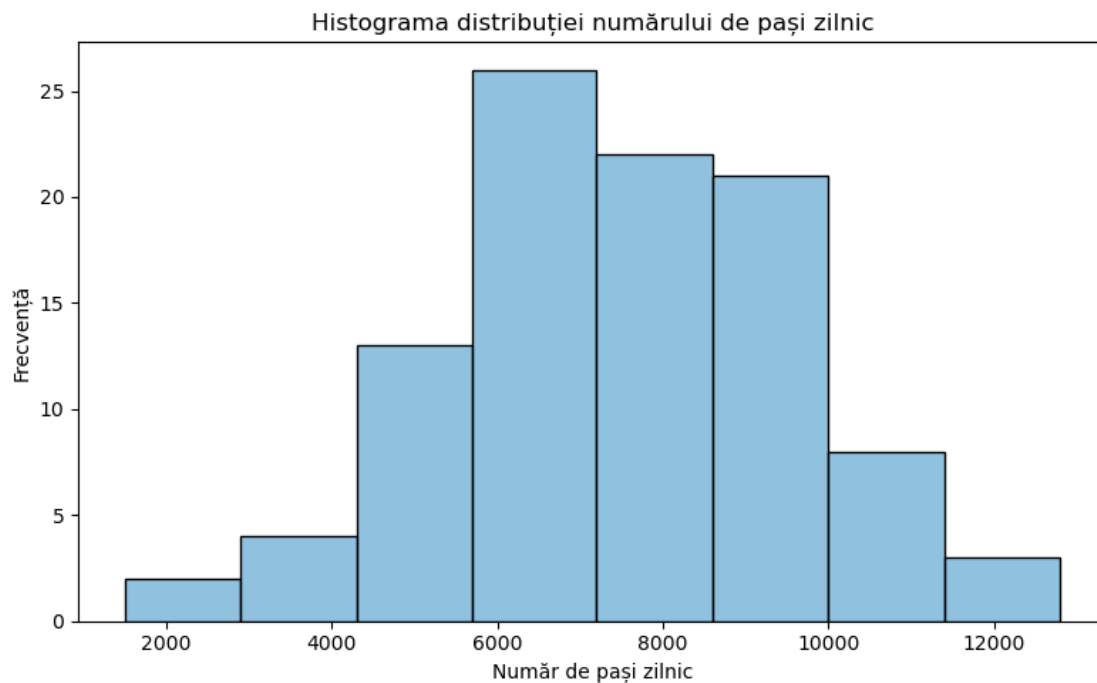
Intervale rotunjite:

[1500. 2900. 4300. 5700. 7200. 8600. 10000. 11400. 12800.]

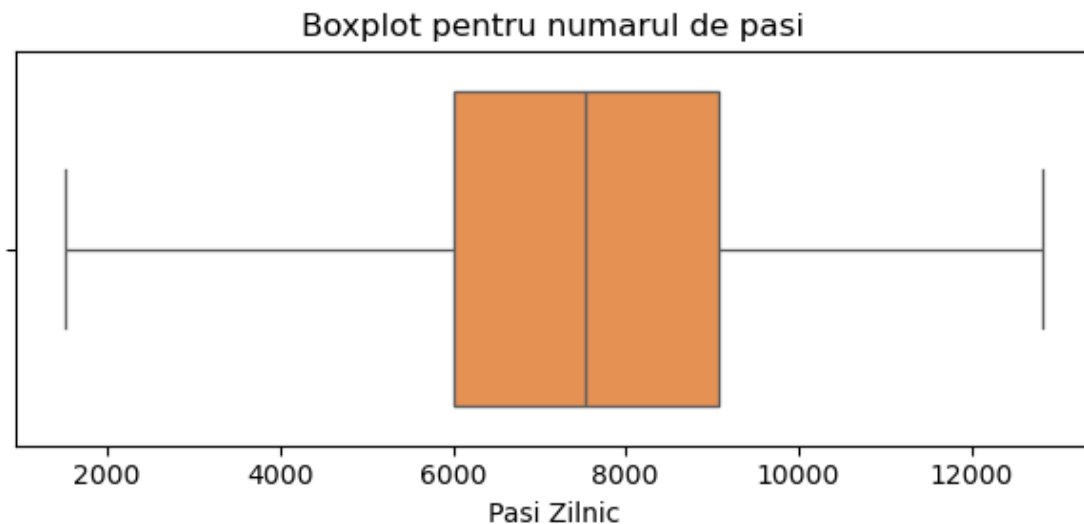
[62]:

	Frecvență	Pondere (%)
Pasi_clasa		
[1500.0, 2900.0)	2	2.0
[2900.0, 4300.0)	4	4.0
[4300.0, 5700.0)	13	13.0
[5700.0, 7200.0)	26	26.0
[7200.0, 8600.0)	22	22.0
[8600.0, 10000.0)	21	21.0
[10000.0, 11400.0)	8	8.0
[11400.0, 12800.0)	3	3.0

```
[63]: # Creăm histograma
plt.figure(figsize=(8, 5))
sns.histplot(data['Numar_Pasi_Zilnic'], bins=bins_pasi_rotunjite, kde=False,
             color='#6baed6', edgecolor='black')
plt.xlabel('Număr de pași zilnic')
plt.ylabel('Frecvență')
plt.title('Histograma distribuției numărului de pași zilnic')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_hist.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



```
[64]: plt.figure(figsize=(6, 3))
sns.boxplot(x=data['Numar_Pasi_Zilnic'], color='#fd8d3c')
plt.xlabel('Pasi Zilnic')
plt.title('Boxplot pentru numarul de pasi')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_boxplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



6 Analiză bivariată descriptivă

6.1 Număr mediu de pași pe zi după sex

```
[67]: group_sex = df.groupby('Sex')['Numar_Pasi_Zilnic'].agg(
    Frecvență='count',
    Medie='mean',
    Mediana='median',
    Dev_std='std'
).round(2)
print(group_sex)
```

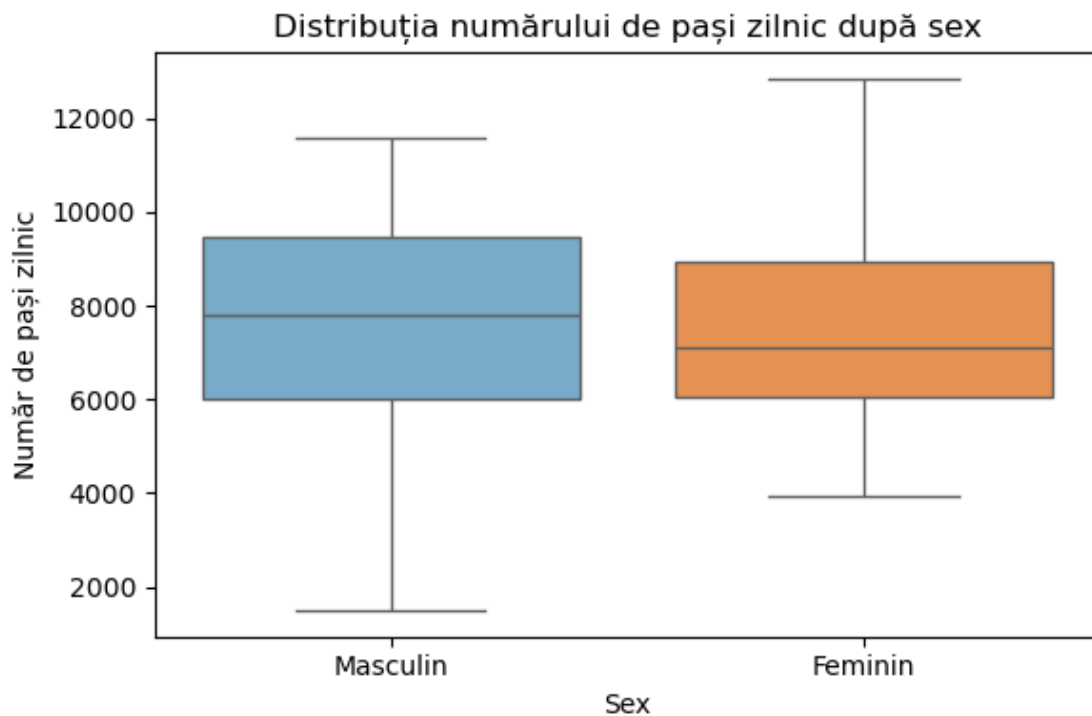
	Frecvență	Medie	Mediana	Dev_std
Sex				
Feminin	47	7448.11	7120.0	2078.25
Masculin	53	7641.58	7783.0	2284.09

```
[75]: plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.boxplot(
    data=df,
```

```

x='Sex',
y='Numar_Pasi_Zilnic',
hue='Sex',
palette=['#6baed6', '#fd8d3c'],
)
plt.xlabel('Sex')
plt.ylabel('Număr de pași zilnic')
plt.title('Distribuția numărului de pași zilnic după sex')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_sex_boxplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()

```



```

[83]: plt.figure(figsize=(8, 5))

# Filtrăm pe fiecare sex și desenăm separat
sns.histplot(
    data=df[df['Sex'] == 'Feminin'],
    x='Numar_Pasi_Zilnic',
    bins=bins_pasi_rotunjite,
    #kde=True,
    color='#fd8d3c',
    alpha=0.6,
    label='Feminin'
)

```

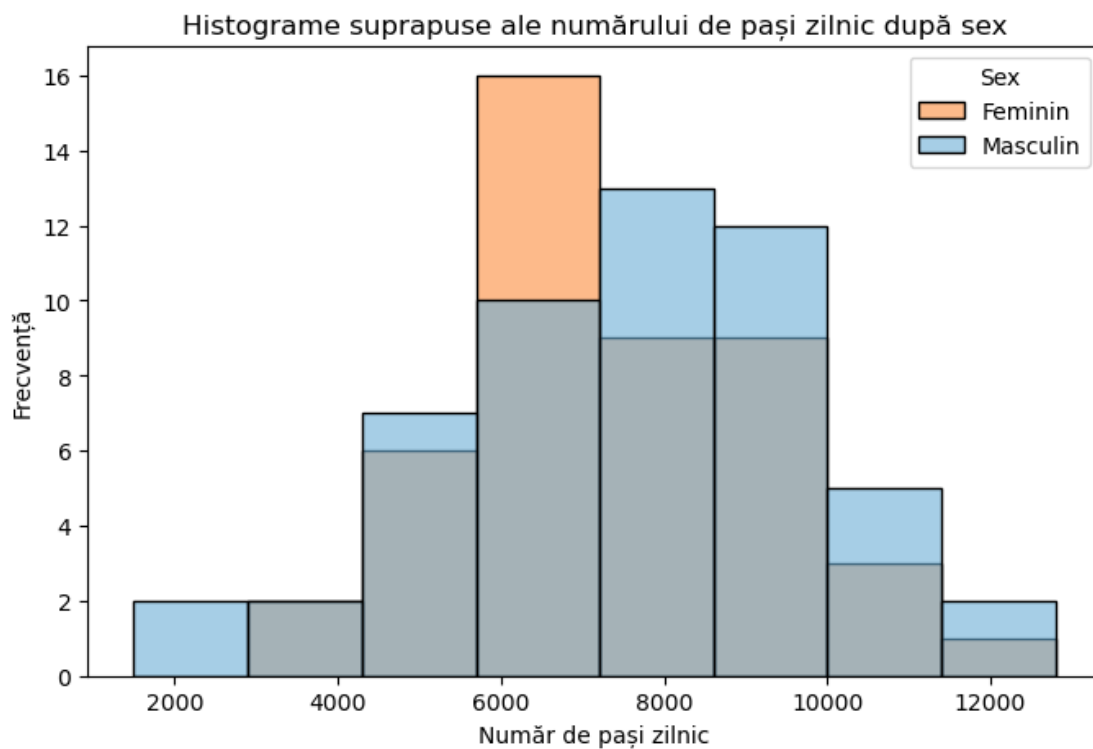
```

)

sns.histplot(
    data=df[df['Sex'] == 'Masculin'],
    x='Numar_Pasi_Zilnic',
    bins=bins_pasi_rotunjite,
    #kde=True,
    color='#6baed6',
    alpha=0.6,
    label='Masculin'
)

plt.xlabel('Număr de pași zilnic')
plt.ylabel('Frecvență')
plt.title('Histograme suprapuse ale numărului de pași zilnic după sex')
plt.legend(title='Sex')
#plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_sex_hist_overlay.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()

```



```

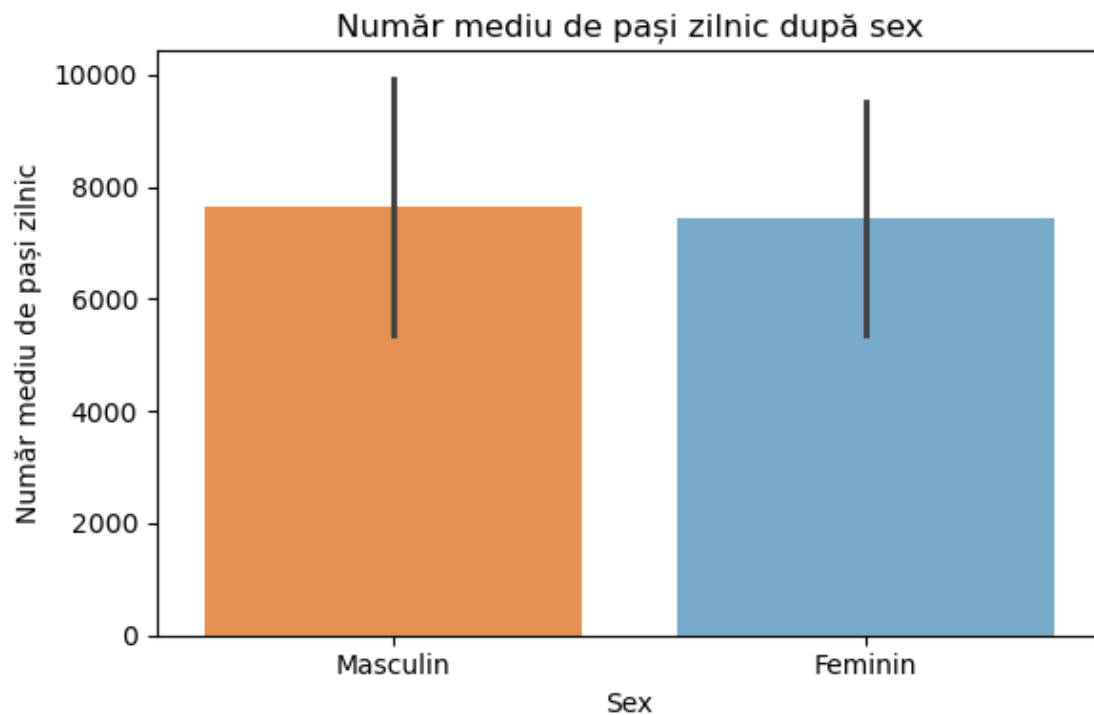
[84]: plt.figure(figsize=(6, 4))
      sns.barplot(

```

```

data=df,
x='Sex',
y='Numar_Pasi_Zilnic',
hue='Sex',
palette=['#fd8d3c', '#6baed6'],
errorbar='sd', # bare de eroare = deviația standard
legend=False
)
plt.xlabel('Sex')
plt.ylabel('Număr mediu de pași zilnic')
plt.title('Număr mediu de pași zilnic după sex')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_sex_barplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()

```



6.2 Număr mediu de pași pe zi după tip localitate

```

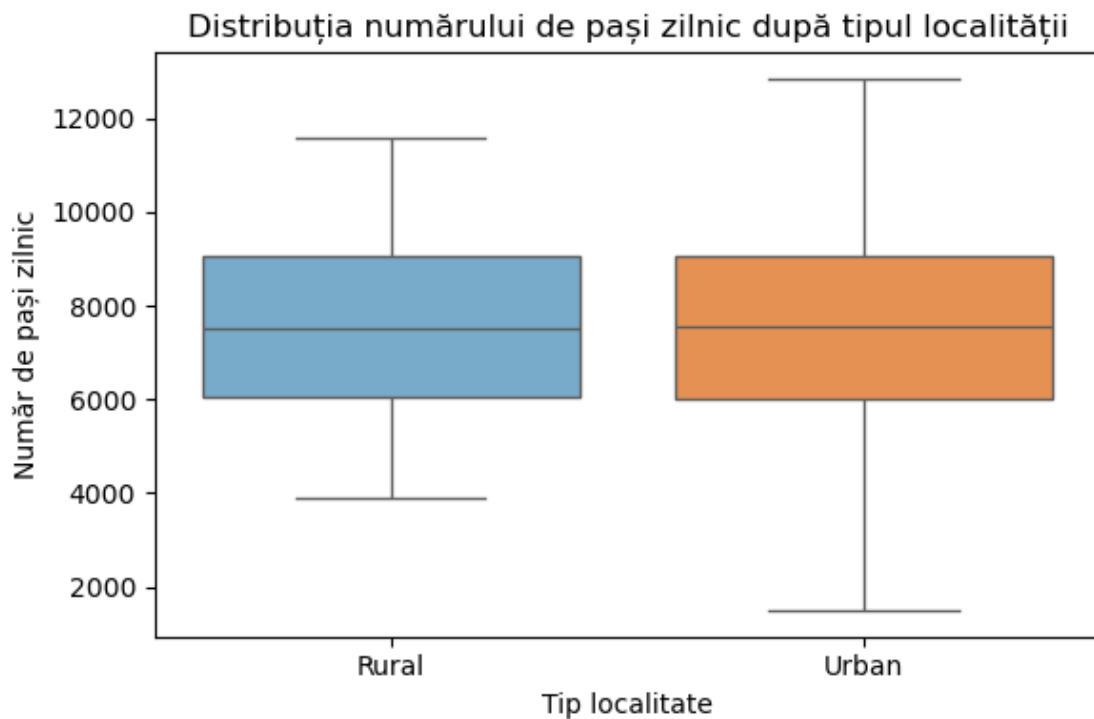
[85]: group_loc = df.groupby('Tip_Localitate')['Numar_Pasi_Zilnic'].agg(
    Frecvență='count',
    Medie='mean',
    Mediana='median',
    Dev_std='std'
).round(2)

```

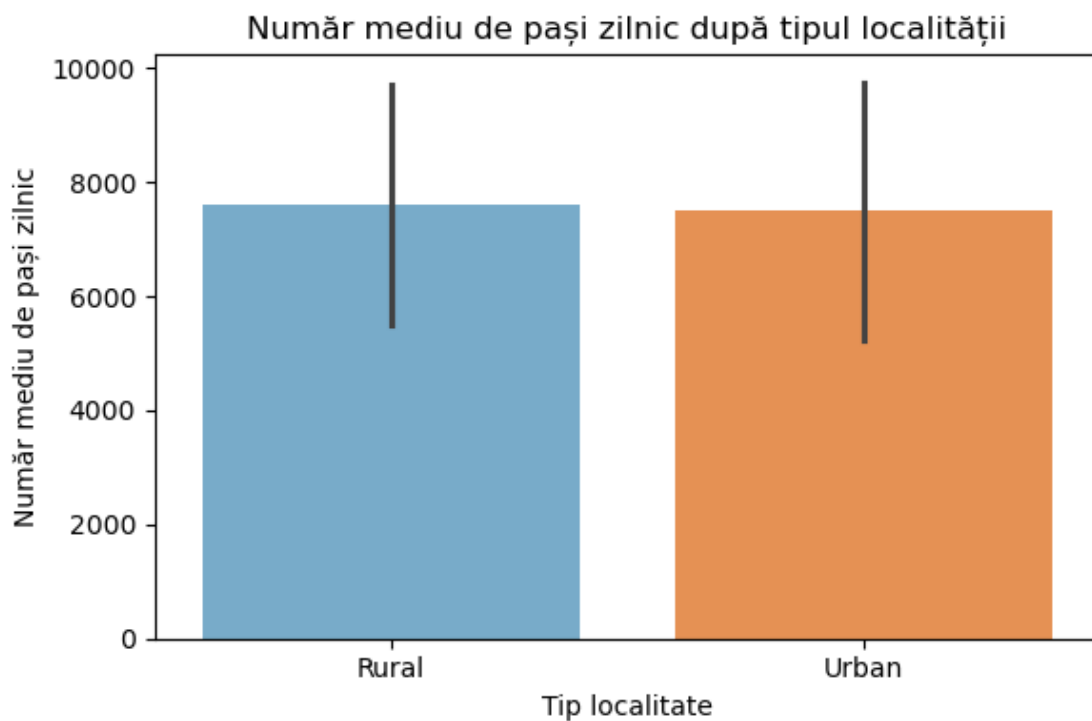
```
print(group_loc)
```

	Frecvență	Medie	Mediana	Dev_std
Tip_Localitate				
Rural	43	7622.72	7525.0	2106.38
Urban	57	7496.28	7552.0	2252.62

```
[86]: plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.boxplot(
    data=df,
    x='Tip_Localitate',
    y='Numar_Pasi_Zilnic',
    hue='Tip_Localitate',
    palette=['#6baed6', '#fd8d3c'],
    dodge=False,
    legend=False
)
plt.xlabel('Tip localitate')
plt.ylabel('Număr de pași zilnic')
plt.title('Distribuția numărului de pași zilnic după tipul localității')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_localitate_boxplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



```
[87]: plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.barplot(
    data=df,
    x='Tip_Localitate',
    y='Numar_Pasi_Zilnic',
    hue='Tip_Localitate',
    palette=['#6baed6', '#fd8d3c'],
    errorbar='sd',  # deviatia standard ca bare de eroare
    dodge=False,
    legend=False
)
plt.xlabel('Tip localitate')
plt.ylabel('Număr mediu de pași zilnic')
plt.title('Număr mediu de pași zilnic după tipul localității')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_localitate_barplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```

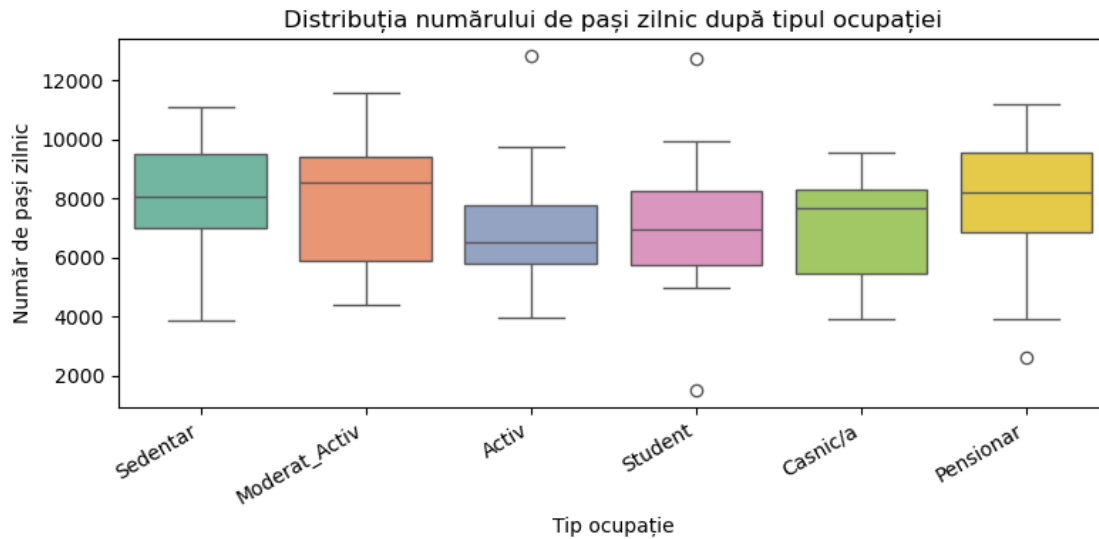


6.3 Număr mediu de pași pe zi după tip ocupație

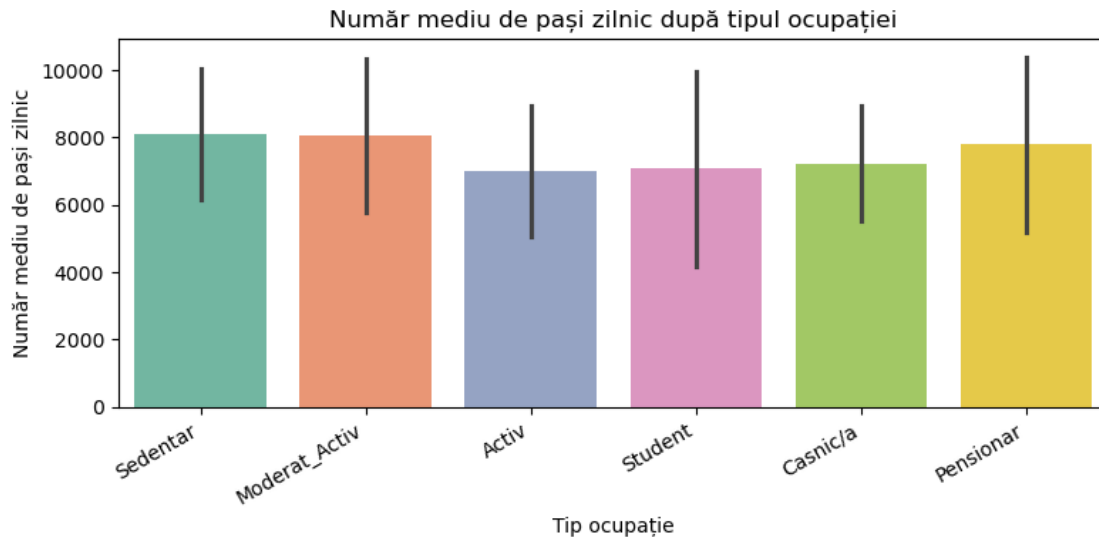
```
[88]: group_ocup = df.groupby('Tip_Ocupatie')['Numar_Pasi_Zilnic'].agg(  
    Frecvență='count',  
    Medie='mean',  
    Mediana='median',  
    Dev_std='std'  
) .round(2)  
  
print(group_ocup)
```

	Frecvență	Medie	Mediana	Dev_std
Tip_Ocupatie				
Activ	25	6996.24	6536.0	1943.66
Casnic/a	13	7222.62	7689.0	1707.77
Moderat_Activ	19	8054.63	8532.0	2274.84
Pensionar	12	7792.50	8196.0	2605.47
Sedentar	20	8096.55	8054.5	1930.32
Student	11	7071.45	6966.0	2889.97

```
[89]: plt.figure(figsize=(8, 4))  
sns.boxplot(  
    data=df,  
    x='Tip_Ocupatie',  
    y='Numar_Pasi_Zilnic',  
    hue='Tip_Ocupatie',  
    palette='Set2',  
    dodge=False,  
    legend=False  
)  
plt.xlabel('Tip ocupație')  
plt.ylabel('Număr de pași zilnic')  
plt.title('Distribuția numărului de pași zilnic după tipul ocupației')  
plt.xticks(rotation=30, ha='right')  
plt.tight_layout()  
plt.savefig('../figuri/pasi_ocupatie_boxplot.pdf', bbox_inches='tight')  
plt.show()
```

```
[90]: plt.figure(figsize=(8, 4))
sns.barplot(
    data=df,
    x='Tip_Ocupatie',
    y='Numar_Pasi_Zilnic',
    hue='Tip_Ocupatie',
    palette='Set2',
    errorbar='sd',    # deviatia standard ca bare de eroare
    dodge=False,
    legend=False
)
plt.xlabel('Tip ocupație')
plt.ylabel('Număr mediu de pași zilnic')
plt.title('Număr mediu de pași zilnic după tipul ocupației')
plt.xticks(rotation=30, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/pasi_ocupatie_barplot.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



7 Indicatori pentru variabila Numar_Pasi_Zilnic

7.1 Indicatori pentru variabila Numar_Pasi_Zilnic

```
[92]: mean_pasi = df['Numar_Pasi_Zilnic'].mean()
      var_pasi = df['Numar_Pasi_Zilnic'].var(ddof=1)      # varianță eșantion
      std_pasi = df['Numar_Pasi_Zilnic'].std(ddof=1)      # abatere standard eșantion
      cv_pasi = std_pasi / mean_pasi * 100               # coeficient de variație (%)

      print("Media: ", mean_pasi)
      print("Varianta: ", var_pasi)
      print("Abaterea standard: ", std_pasi)
      print("Coeficientul de variație: ", cv_pasi)
```

Media: 7550.65

Varianta: 4756568.876262627

Abaterea standard: 2180.9559546819432

Coeficientul de variație: 28.884347104976964

7.2 Indicatori pe grupe

```
[97]: def summary_group(df, group_col):
      g = df.groupby(group_col)['Numar_Pasi_Zilnic'].agg(
          Medie='mean',
          Dev_std='std'
      )
      g['CV'] = g['Dev_std'] / g['Medie'] * 100
      return g.round(2)
```

```

summary_sex = summary_group(df, 'Sex')
summary_loc = summary_group(df, 'Tip_Localitate')
summary_ocup = summary_group(df, 'Tip_Ocupatie')

print(summary_sex)
print("-----\n")
print(summary_loc)
print("-----\n")
print(summary_ocup)
print("-----\n")

```

	Medie	Dev_std	CV
Sex			
Feminin	7448.11	2078.25	27.90
Masculin	7641.58	2284.09	29.89

	Medie	Dev_std	CV
Tip_Localitate			
Rural	7622.72	2106.38	27.63
Urban	7496.28	2252.62	30.05

	Medie	Dev_std	CV
Tip_Ocupatie			
Activ	6996.24	1943.66	27.78
Casnic/a	7222.62	1707.77	23.64
Moderat_Activ	8054.63	2274.84	28.24
Pensionar	7792.50	2605.47	33.44
Sedentar	8096.55	1930.32	23.84
Student	7071.45	2889.97	40.87

8 Analiza unei serii dinamice a numărului mediu de pași

```
[106]: serie_dinamica = pd.read_csv("../dataset/serie_dinamica_pasi.csv")
```

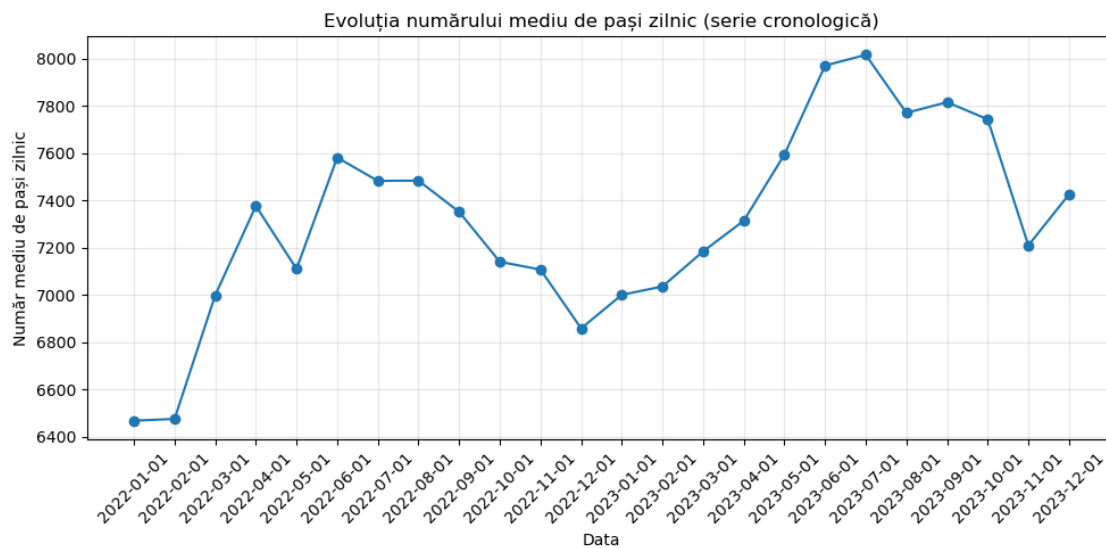
```
[107]: serie_dinamica.head()
```

```
[107]:
```

	Data	Numar_Pasi_Mediu	Luna_An
0	2022-01-01	6468.66	2022-01
1	2022-02-01	6476.17	2022-02
2	2022-03-01	6998.93	2022-03
3	2022-04-01	7376.41	2022-04
4	2022-05-01	7110.21	2022-05

8.1 Construirea seriei cronologice

```
[108]: # Vizualizare rapidă
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(serie_dinamica['Data'], serie_dinamica['Numar_Pasi_Mediu'],
        marker='o', linestyle='-')
plt.xlabel('Data')
plt.ylabel('Număr mediu de pași zilnic')
plt.title('Evoluția numărului mediu de pași zilnic (serie cronologică)')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/serie_dinamica_pasi.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



```
[110]: sd = serie_dinamica.copy().reset_index(drop=True)

# Ordine cronologică sigură
sd = sd.sort_values('Data').reset_index(drop=True)

# Nivelul seriei: y_t
sd['y_t'] = sd['Numar_Pasi_Mediu']

# Creșteri absolute în lanț:  $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$ 
sd['Delta_y_lant'] = sd['y_t'].diff()

# Creșteri absolute în bază fixă (față de prima lună):  $\Delta y_t = y_t - y_1$ 
sd['Delta_y_baza'] = sd['y_t'] - sd.loc[0, 'y_t']
```

```

# Indici în lanț (multiplicativi):  $I_t/t-1 = y_t / y_{t-1}$ 
sd['I_lant'] = sd['y_t'] / sd['y_t'].shift(1)

# Ritmuri de creștere în lanț (procente):  $r_t/t-1 = (y_t - y_{t-1}) / y_{t-1} * 100$ 
sd['r_lant_%'] = (sd['y_t'].diff() / sd['y_t'].shift(1)) * 100

# Indici în bază fixă:  $I_t/1 = y_t / y_1$ 
sd['I_baza'] = sd['y_t'] / sd.loc[0, 'y_t']

# Ritmuri de creștere în bază fixă (procente):  $r_t/1 = (y_t - y_1) / y_1 * 100$ 
sd['r_baza_%'] = (sd['y_t'] - sd.loc[0, 'y_t']) / sd.loc[0, 'y_t'] * 100

# Rotunjim pentru prezentare
sd_round = sd.copy()
cols_to_round = ['y_t', 'Delta_y_lant', 'Delta_y_baza', 'I_lant', 'r_lant_%',
                 'I_baza', 'r_baza_%']
sd_round[cols_to_round] = sd_round[cols_to_round].round(2)

sd_round[['Luna_An', 'y_t', 'Delta_y_lant', 'I_lant', 'Delta_y_baza', 'I_baza',
          'r_baza_%']]

```

```

[110]:
   Luna_An   y_t  Delta_y_lant  I_lant  Delta_y_baza  I_baza  r_baza_%
0  2022-01  6468.66         NaN     NaN          0.00    1.00     0.00
1  2022-02  6476.17         7.51    1.00          7.51    1.00     0.12
2  2022-03  6998.93        522.76    1.08         530.27    1.08     8.20
3  2022-04  7376.41        377.48    1.05         907.75    1.14    14.03
4  2022-05  7110.21       -266.20    0.96         641.55    1.10     9.92
5  2022-06  7580.86        470.65    1.07        1112.20    1.17    17.19
6  2022-07  7482.40       -98.46    0.99        1013.74    1.16    15.67
7  2022-08  7483.34         0.94    1.00        1014.68    1.16    15.69
8  2022-09  7351.14       -132.20    0.98         882.48    1.14    13.64
9  2022-10  7140.40       -210.74    0.97         671.74    1.10    10.38
10 2022-11  7107.28        -33.12    1.00         638.62    1.10     9.87
11 2022-12  6858.95       -248.33    0.97         390.29    1.06     6.03
12 2023-01  7000.57        141.62    1.02         531.91    1.08     8.22
13 2023-02  7036.05         35.48    1.01         567.39    1.09     8.77
14 2023-03  7184.16        148.11    1.02         715.50    1.11    11.06
15 2023-04  7313.87        129.71    1.02         845.21    1.13    13.07
16 2023-05  7593.48        279.61    1.04        1124.82    1.17    17.39
17 2023-06  7969.72        376.24    1.05        1501.06    1.23    23.21
18 2023-07  8015.14         45.42    1.01        1546.48    1.24    23.91
19 2023-08  7769.78       -245.36    0.97        1301.12    1.20    20.11
20 2023-09  7814.90         45.12    1.01        1346.24    1.21    20.81
21 2023-10  7742.71       -72.19    0.99        1274.05    1.20    19.70
22 2023-11  7209.59       -533.12    0.93         740.93    1.11    11.45
23 2023-12  7425.09        215.50    1.03         956.43    1.15    14.79

```

8.2 Indicatori ai dinamici

```
[111]: sd = serie_dinamica.copy().sort_values('Data').reset_index(drop=True)
sd['y_t'] = sd['Numar_Pasi_Mediu']

#  $\Delta_{t/t-1}$  și  $I_{t/t-1}$ 
sd['Delta_lant'] = sd['y_t'].diff()
sd['Indice_lant'] = sd['y_t'] / sd['y_t'].shift(1) * 100 # în procente

#  $\Delta_{t/1}$  și  $I_{t/1}$ 
sd['Delta_baza'] = sd['y_t'] - sd.loc[0, 'y_t']
sd['Indice_baza'] = sd['y_t'] / sd.loc[0, 'y_t'] * 100

cols = ['Luna_An', 'y_t', 'Delta_lant', 'Indice_lant', 'Delta_baza', 'Indice_baza']
sd_tab = sd[cols].round(2)
print(sd_tab)
```

	Luna_An	y_t	Delta_lant	Indice_lant	Delta_baza	Indice_baza
0	2022-01	6468.66	NaN	NaN	0.00	100.00
1	2022-02	6476.17	7.51	100.12	7.51	100.12
2	2022-03	6998.93	522.76	108.07	530.27	108.20
3	2022-04	7376.41	377.48	105.39	907.75	114.03
4	2022-05	7110.21	-266.20	96.39	641.55	109.92
5	2022-06	7580.86	470.65	106.62	1112.20	117.19
6	2022-07	7482.40	-98.46	98.70	1013.74	115.67
7	2022-08	7483.34	0.94	100.01	1014.68	115.69
8	2022-09	7351.14	-132.20	98.23	882.48	113.64
9	2022-10	7140.40	-210.74	97.13	671.74	110.38
10	2022-11	7107.28	-33.12	99.54	638.62	109.87
11	2022-12	6858.95	-248.33	96.51	390.29	106.03
12	2023-01	7000.57	141.62	102.06	531.91	108.22
13	2023-02	7036.05	35.48	100.51	567.39	108.77
14	2023-03	7184.16	148.11	102.11	715.50	111.06
15	2023-04	7313.87	129.71	101.81	845.21	113.07
16	2023-05	7593.48	279.61	103.82	1124.82	117.39
17	2023-06	7969.72	376.24	104.95	1501.06	123.21
18	2023-07	8015.14	45.42	100.57	1546.48	123.91
19	2023-08	7769.78	-245.36	96.94	1301.12	120.11
20	2023-09	7814.90	45.12	100.58	1346.24	120.81
21	2023-10	7742.71	-72.19	99.08	1274.05	119.70
22	2023-11	7209.59	-533.12	93.11	740.93	111.45
23	2023-12	7425.09	215.50	102.99	956.43	114.79

```
[113]: sd = sd_tab.copy() # sau DataFrame-ul complet cu coloanele tale

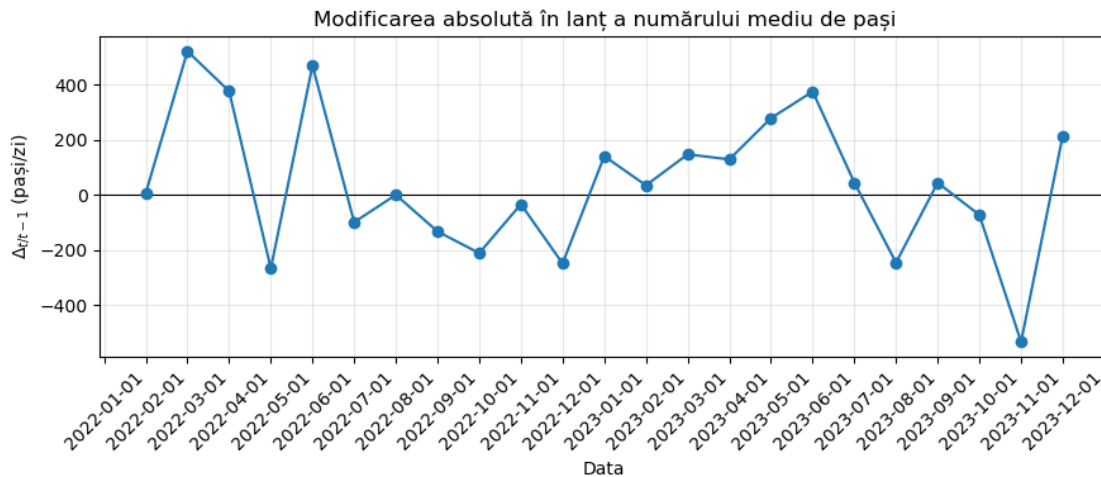
# Ne asigurăm că avem Data ca dată calendaristică
sd_full = serie_dinamica.copy().sort_values('Data').reset_index(drop=True)
```

```

sd_full['Delta_lant'] = sd_full['Numar_Pasi_Mediu'].diff()
sd_full['Indice_lant'] = sd_full['Numar_Pasi_Mediu'] /
↳sd_full['Numar_Pasi_Mediu'].shift(1) * 100

# 1) Creșterea absolută în lanț
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8)
plt.plot(sd_full['Data'], sd_full['Delta_lant'], marker='o', linestyle='-')
plt.title('Modificarea absolută în lanț a numărului mediu de pași')
plt.xlabel('Data')
plt.ylabel(r'$\Delta_{t/t-1}$ (pași/zi)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/delta_lant_pasi.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()

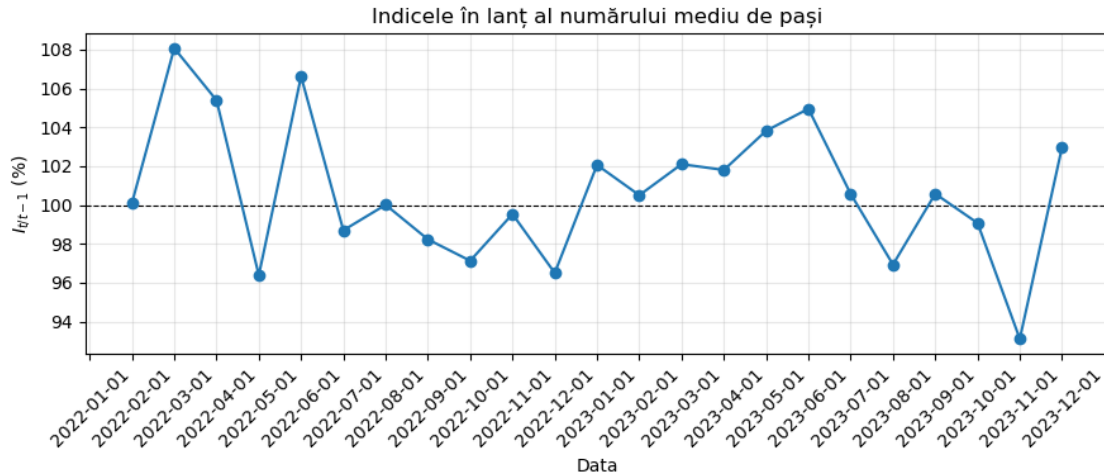
```



```

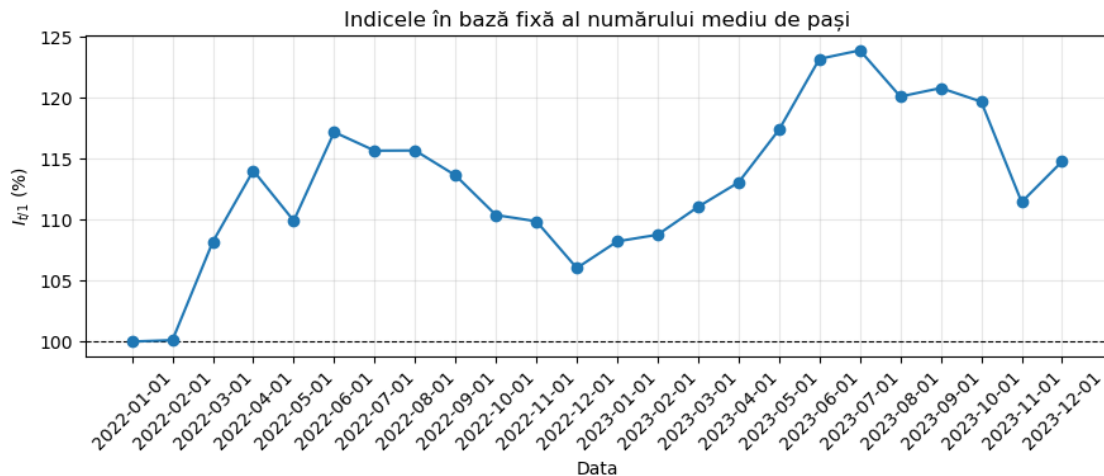
[114]: # 2) Indicele în lanț (procente)
plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.axhline(100, color='black', linewidth=0.8, linestyle='--') # linia de
↳referință 100%
plt.plot(sd_full['Data'], sd_full['Indice_lant'], marker='o', linestyle='-')
plt.title('Indicele în lanț al numărului mediu de pași')
plt.xlabel('Data')
plt.ylabel(r'$I_{t/t-1}$ (%)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/indice_lant_pasi.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()

```



```
[115]: sd_full['Indice_baza'] = sd_full['Numar_Pasi_Mediu'] / sd_full.loc[0,
↳ 'Numar_Pasi_Mediu'] * 100

plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.axhline(100, color='black', linewidth=0.8, linestyle='--')
plt.plot(sd_full['Data'], sd_full['Indice_baza'], marker='o', linestyle='-')
plt.title('Indicele în bază fixă al numărului mediu de pași')
plt.xlabel('Data')
plt.ylabel(r'$I_{t/1}$ (%)')
plt.grid(alpha=0.3)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.savefig('../figuri/indice_baza_pasi.pdf', bbox_inches='tight')
plt.show()
```



8.3 Indicatori medii ai seriei

```
[118]: sd = serie_dinamica.copy().sort_values('Data').reset_index(drop=True)
y = sd['Numar_Pasi_Mediu'].values
T = len(y)

print("="*60)
print("INDICATORI MEDII AI SERIEI CRONOLOGICE")
print("="*60)

# Media seriei
y_bar = y.mean()
print(f"\n1. Media seriei:")
print(f"     $\bar{y} = (1/\{T\}) * \Sigma y_t$ ")
print(f"     $\bar{y} = \{y\_bar:.2f\}$  pași/zi")

# Modificarea medie absolută
y_1 = y[0]
y_T = y[-1]
Delta_medie = (y_T - y_1) / (T - 1)
print(f"\n2. Modificarea medie absolută:")
print(f"     $\Delta = (y_T - y_1) / (T - 1)$ ")
print(f"     $\Delta = (\{y\_T:.2f\} - \{y\_1:.2f\}) / (\{T\} - 1)$ ")
print(f"     $\Delta = \{y\_T - y\_1:.2f\} / \{T - 1\}$ ")
print(f"     $\Delta = \{Delta\_medie:.2f\}$  pași/zi/lună")

# Rata medie de creștere
rata_medie = (y_T / y_1)**(1/(T - 1)) - 1 # în fracție
rata_medie_proc = rata_medie * 100
print(f"\n3. Rata medie a creșterii:")
print(f"     $\bar{i} = \sqrt[T-1]{y_T / y_1} - 1$ ")
print(f"     $\bar{i} = \sqrt[T-1]{\{y\_T:.2f\} / \{y\_1:.2f\}} - 1$ ")
print(f"     $\bar{i} = \sqrt[T-1]{\{y\_T / y\_1:.4f\}} - 1$ ")
print(f"     $\bar{i} = \{rata\_medie:.6f\}$ ")
print(f"     $\bar{i} = \{rata\_medie\_proc:.2f\}\%$  pe lună")

print("\n" + "="*60)
print("REZUMAT")
print("="*60)
print(f"Media seriei:                 $\{y\_bar:.2f\}$  pași/zi")
print(f"Modificarea medie absolută:  $\{Delta\_medie:.2f\}$  pași/zi/lună")
print(f"Rata medie de creștere:       $\{rata\_medie\_proc:.2f\}\%$  pe lună")
print("="*60)
```

=====

INDICATORI MEDII AI SERIEI CRONOLOGICE

=====

1. Media seriei:

$$\bar{y} = (1/24) * \sum y_t$$
$$\bar{y} = 7312.91 \text{ pași/zi}$$

2. Modificarea medie absolută:

$$\Delta = (y_T - y_1) / (T - 1)$$
$$\Delta = (7425.09 - 6468.66) / (24 - 1)$$
$$\Delta = 956.43 / 23$$
$$\Delta = 41.58 \text{ pași/zi/lună}$$

3. Rata medie a creșterii:

$$\bar{i} = \sqrt[3]{(y_T / y_1)} - 1$$
$$\bar{i} = \sqrt[3]{(7425.09 / 6468.66)} - 1$$
$$\bar{i} = \sqrt[3]{1.1479} - 1$$
$$\bar{i} = 0.006013$$
$$\bar{i} = 0.60\% \text{ pe lună}$$

=====

REZUMAT

=====

Media seriei: 7312.91 pași/zi
Modificarea medie absolută: 41.58 pași/zi/lună
Rata medie de creștere: 0.60% pe lună

=====

[]: